数学III　第 2 章　極限

No.4　無限級数

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ 無限級数の和を、**部分和の極限**として求められる
- □ 部分分数に分けたり有理化したりして、部分和を計算できる
- □「$a_n \to 0$ でないなら発散」を使って、発散を示せる

1 無限級数と部分和

数列 $\{a_n\}$ の項を、どこまでもたしていった式

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

を**無限級数**っていって、$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ と書くんだ。

でも、「無限個たす」って、実際にはできないよね。そこで、**途中までの和**を考えるんだ。

無限級数の収束・発散

初項から第 n 項までの和 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ を**部分和**という。

- 数列 $\{S_n\}$ が S に収束するとき、無限級数は**収束する**といって、S を**無限級数の和**という

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n = S$$

- $\{S_n\}$ が発散するとき、無限級数は**発散する**という

つまり、無限級数の問題は「**まず S_n を求めて、それから極限をとる**」の 2 ステップなんだ。

例題 1　無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ の収束・発散を調べて、収束するならその和を求めてみよう。

考え方・解き方

$\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ と**部分分数に分ける**と、となりどうしが消えていくんだ。

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} S_n = 1$ だから、**収束して、和は 1**

例題 2　無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ の収束・発散を調べてみよう。

考え方・解き方

分母を有理化すると $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ だね。これも、となりどうしが消えるよ。

$$S_n=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sqrt{n+1}-1$$

$\lim_{n\to\infty}S_n=\infty$ だから、**発散する**

ここに注意！

無限級数を、勝手にかっこでくくっちゃダメなんだ。たとえば

$$1-1+1-1+\cdots$$

を $(1-1)+(1-1)+\cdots=0$ って考えたくなるけど、部分和は $1,\ 0,\ 1,\ 0,\ \cdots$ で**振動**するから、この級数は発散なんだよね。

無限級数は、必ず「部分和 S_n → 極限」の順で考えよう。

練習 1　次の無限級数の収束・発散を調べて、収束するならその和を求めてみよう。

1 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

2 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$

3 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\log\frac{n+1}{n}$

2 $a_n \to 0$ でないなら発散

無限級数が収束するなら、たしていく項 a_n はだんだん小さくなっていくはずだよね。実際、収束するなら $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$ なんだ。

これを裏返すと、発散を見ぬくのに使えるんだよ。

無限級数と項の極限

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束する $\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$
- 数列 $\{a_n\}$ が 0 に収束しない $\Longrightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は**発散する**

2 つめは、1 つめの対偶なんだ。

例題 3　無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$ が発散することを示してみよう。

考え方・解き方

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2+\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

数列 $\left\{\dfrac{n}{2n+1}\right\}$ は 0 に収束しないから、この無限級数は**発散する**

ここに注意！

逆は成り立たないんだ。$a_n \to 0$ でも、級数が収束するとは限らないよ。

例題 2 を思い出してみて。$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$ なのに、級数は発散したよね。だから「$a_n \to 0$ だから収束」とは言えないんだ。

練習 2　次の無限級数が発散することを示してみよう。

1 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n-1}$

2 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}$

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n+1}\right)$ だから

$$S_n = \frac{1}{2}\left\{\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\right\} = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$$

$S_n \to \dfrac{1}{2}$ だから **収束して、和は** $\dfrac{1}{2}$

分母の 2 つの差が 2 だから、前に $\frac{1}{2}$ がつくんだね。通分してもとにもどるか確かめておこう。

2 $\dfrac{1}{n(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+2}\right)$。今度は **1 つとばし**で消えるんだ。

$$S_n = \frac{1}{2}\left\{\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)\right\} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$$

$S_n \to \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{2}$ だから **収束して、和は** $\dfrac{3}{4}$

前から 2 つ（1 と $\frac{1}{2}$）、後ろから 2 つ（$\frac{1}{n+1}$ と $\frac{1}{n+2}$）が残るんだ。

3 $\log\dfrac{n+1}{n} = \log(n+1) - \log n$ だから

$$S_n = (\log 2 - \log 1) + (\log 3 - \log 2) + \cdots + \{\log(n+1) - \log n\} = \log(n+1)$$

$S_n \to \infty$ だから **発散する**

練習 2

1 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n-1} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}} = \dfrac{2}{3}$。0 に収束しないから **発散する**

2 有理化すると $\dfrac{2(\sqrt{n+2}-\sqrt{n})}{(n+2)-n} = \sqrt{n+2}-\sqrt{n}$。1 つとばしで消えて

$$S_n = \sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}-\sqrt{2}-1 \longrightarrow \infty$$

だから **発散する**

この級数は $a_n \to 0$ だから、項の極限では発散を示せないんだ。部分和を計算するしかないんだよね。